PROJETO 1

JEFFERSON LUIS NAMUR JUNIOR, LUIZ GUSTAVO BECHER BOLZANI, ZOLTAN GEOCZE

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo implementar e analisar estruturas de dados baseadas em árvores, comparando o desempenho da árvore binária de busca (BST) e da árvore AVL, além de aplicar uma heurística para o problema do caixeiro viajante.

A análise considera o comportamento teórico e prático dessas estruturas, com foco em eficiência e impacto do balanceamento.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A árvore binária de busca (BST) organiza os elementos de forma hierárquica, onde valores menores ficam à esquerda e maiores à direita. Apesar de simples, pode se tornar desbalanceada.

A árvore AVL é uma estrutura auto-balanceada que mantém a diferença de altura entre subárvores controlada, garantindo melhor desempenho nas operações.

O problema do caixeiro viajante consiste em encontrar o menor caminho que percorre todas as cidades uma única vez. Neste trabalho, foi utilizada uma heurística gulosa baseada no vizinho mais próximo.

ANÁLISE ASSINTÓTICA

- **BST**
  - Caso médio: O(log n)
  - Pior caso: O(n)
- **AVL**
  - Todos os casos: O(log n)
- **Caixeiro Viajante (heurística)**
  - Aproximadamente $O(n^2)$

METODOLOGIA

Foram realizados experimentos com conjuntos de dados de tamanhos:

- 1000
- 5000
- 10000

Os valores foram gerados aleatoriamente e inseridos nas estruturas.

Para a árvore BST foi analisado o tempo de busca de elementos. Já para a árvore AVL foi analisado o tempo de inserção, considerando o custo adicional do balanceamento.

Cada experimento foi executado 30 vezes, e os tempos foram medidos em nanossegundos utilizando o método System.nanoTime().

RESULTADOS

```
===== PROJETO 1 - ARVORES =====

Tamanho: 1000
BST -> Media: 1046,67 ns
AVL -> Media: 336,67 ns
Caixeiro viajante (custo): 268.0
----------------------------
Tamanho: 5000
BST -> Media: 446,67 ns
AVL -> Media: 216,67 ns
Caixeiro viajante (custo): 411.0
----------------------------
Tamanho: 10000
BST -> Media: 433,33 ns
AVL -> Media: 673,33 ns
Caixeiro viajante (custo): 284.0
----------------------------
```

DISCUSSÃO

Os resultados demonstraram que a árvore AVL apresentou desempenho mais estável em comparação à BST, devido ao seu balanceamento automático.

A BST, por não possuir mecanismos de balanceamento, pode se tornar desbalanceada dependendo da ordem de inserção dos dados, o que impacta diretamente no tempo de busca.

A análise do caixeiro viajante apresentou variações nos custos obtidos, pois depende da geração aleatória das distâncias entre os pontos.

Observou-se também que pequenas variações nos tempos podem ocorrer devido a fatores como otimizações da JVM, uso de cache do processador e limitações na precisão da medição de tempo em nanossegundos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o uso de estruturas balanceadas, como a árvore AVL, proporciona melhor desempenho em operações de busca, especialmente em grandes volumes de dados.

A BST pode ser eficiente em cenários favoráveis, porém apresenta risco de degradação de desempenho.

A heurística do caixeiro viajante demonstrou ser uma solução viável para obtenção de resultados aproximados em tempo reduzido.